

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A PYTHON

Control de Flujo, Lógica Booleana y
Condicionales (if / elif / else)



■ CURSO PYTHON DESDE CERO — DÍA 2

Módulo 2: Control de Flujo, Lógica Booleana y Condicionales (if / elif / else)

Guía Teórico-Práctica Exhaustiva para TikTok Live & YouTube

Objetivo del Día 2: Aprender cómo lograr que una computadora tome decisiones de forma autónoma. Aprenderás la regla estricta de la indentación en Python, los operadores de comparación, los operadores lógicos compuestas (and, or, not) y a construir estructuras de decisión complejas mediante if, elif y else.

1. ¿Qué es el Control de Flujo y la Lógica Booleana?

Hasta ahora, nuestros programas ejecutaban instrucciones de forma secuencial, una línea tras otra de arriba hacia abajo. El **Control de Flujo** nos permite cambiar el camino que sigue el código en función de ciertas condiciones.

Las decisiones se basan en expresiones booleanas que evalúan a **Verdadero (True)** o **Falso (False)**.

Operadores Relacionales / Comparación:

- == : Igual a (compara si dos valores son idénticos).
- != : Diferente de (compara si dos valores son distintos).
- > : Mayor que | < : Menor que.
- >= : Mayor o igual que | <= : Menor o igual que.

2. La Regla de Oro: Indentación (Sangría en Python)

A diferencia de otros lenguajes de programación que usan llaves {} para delimitar bloques de código, Python utiliza la **Indentación** (sangría de 4 espacios). Todas las instrucciones que pertenecen a un bloque condicional deben estar alineadas con la misma sangría.

■ Si olvidas la sangría, Python arrojará un error de sintaxis llamado *IndentationError: expected an indented block*.

3. Estructuras Condicionales: if, elif y else

- if : Evalúa la primera condición. Si es verdadera, ejecuta su bloque.
- elif (Else If) : Evalúa condiciones secundarias si la primera fue falsa.
- else : Se ejecuta únicamente si ninguna de las condiciones anteriores se cumplió.

```
# Ejemplo 1: Evaluador de Calificaciones
nota = float(input("Ingrese su nota final (0-20): "))

if nota >= 17:
    print("¡Excelente desempeño! Mención de Honor.")
elif nota >= 11:
    print("Aprobado satisfactoriamente.")
elif nota >= 8:
    print("En recuperación. Requiere examen sustitutorio.")
else:
    print("Desaprobado. Debe repetir la asignatura.")
```

4. Operadores Lógicos Compuestos: and, or, not

Para evaluar múltiples condiciones en una sola cláusula utilizamos operadores lógicos:

- **and** : Devuelve True solo si **TODAS** las condiciones son verdaderas.
- **or** : Devuelve True si al menos **UNA** de las condiciones es verdadera.
- **not** : Invierte el valor lógico (de True a False o viceversa).

```
# Ejemplo 2: Sistema de Autorización de Becas
promedio = float(input("Promedio general: "))
ingresos_familiares = float(input("Ingreso familiar mensual ($): "))
es_deportista_destacado = input("¿Es deportista calificado? (s/n): ").lower() == 's'

# Beca de Excelencia o Becas Sociales:
if promedio >= 16.0 and (ingresos_familiares < 1500 or es_deportista_destacado):
    print("¡FELICIDADES! Beca Completa Otorgada.")
elif promedio >= 14.0 and ingresos_familiares < 2500:
    print("Media Beca Otorgada.")
else:
    print("Solicitud No Elegible para Beca en este ciclo.")
```

5. Proyecto Guiado Paso a Paso: 'Motor de Evaluación Crediticia e Intereses'

Desarrollaremos un sistema financiero real para evaluar solicitudes de préstamos personales, calculando si el crédito es Aprobado o Rechazado y asignando la tasa de interés según el riesgo.

```
# =====
# PROYECTO DÍA 2: MOTOR DE EVALUACIÓN CREDITICIA FINTECH
# =====

print("=== MOTOR DE EVALUACIÓN CREDITICIA BANCARIA ===\n")

# 1. Captura de datos
cliente = input("Nombre completo del solicitante: ")
edad = int(input("Edad del solicitante: "))
ingreso_mensual = float(input("Ingreso mensual neto ($): "))
deuda_mensual = float(input("Deuda mensual actual ($): "))
score_credito = int(input("Score crediticio (300 a 850): "))

# 2. Cálculo de Relación Deuda/Ingreso (DTI)
dti = (deuda_mensual / ingreso_mensual) if ingreso_mensual > 0 else 1.0

# 3. Evaluación de Reglas de Negocio
print(f"\n-----")
print(f" EVALUACIÓN DE CRÉDITO PARA: {cliente.upper()}")
print(f"-----")
print(f" Relación Deuda/Ingreso (DTI): {dti * 100:.1f}%")

if edad < 21 or edad > 65:
    print(" ESTADO: RECHAZADO")
    print(" Motivo: La edad debe estar comprendida entre 21 y 65 años.")
elif score_credito < 650:
    print(" ESTADO: RECHAZADO")
    print(f" Motivo: Score crediticio insuficiente ({score_credito} < 650 min).")
elif dti > 0.40:
    print(" ESTADO: RECHAZADO")
    print(f" Motivo: Endeudamiento excesivo ({dti*100:.1f}% excede el límite del 40%).")
else:
    print(" ESTADO: ¡CRÉDITO APROBADO!")
    if score_credito >= 750:
        tasa = 8.5
        categoria = "PREFERENCIAL VIP"
    else:
        tasa = 12.5
        categoria = "ESTÁNDAR"
    print(f" Categoría de Riesgo: {categoria}")
    print(f" Tasa de Interés Anual (TEA): {tasa}%")
print(f"-----")
```

6. Banco de Ejercicios Propuestos (Para Alumnos & Tareas YouTube)

NIVEL 1: BÁSICO (Condicionales Simples if / else)

- **Ejercicio 2.1 — Par o Impar:** Pida un número entero al usuario y determine mediante el operador módulo (% 2) si el número es Par o Impar.
- **Ejercicio 2.2 — Mayor de Dos Números:** Solicita dos números distintos al usuario e imprime cuál de ellos es el mayor.

- **Ejercicio 2.3 — Validador de Contraseña:** Crea una contraseña guardada en una variable (ej. "Python2026"). Pide al usuario que ingrese la clave e indica si el acceso es 'PERMITIDO' o 'DENEGADO'.

NIVEL 2: INTERMEDIO (if / elif / else con Operadores Lógicos)

- **Ejercicio 2.4 — Clasificador de Edad:** Pida la edad del usuario y clasifícalo en: 'Infante' (0-11 años), 'Adolescente' (12-17 años), 'Adulto' (18-59 años) o 'Adulto Mayor' (60+ años).
- **Ejercicio 2.5 — Sistema de Descuentos E-Commerce:** Solicita el total de una compra. Si el monto es mayor a \$200 aplica 20% de descuento; si está entre \$100 y \$200 aplica 10%; si es menor a \$100 no aplica descuento. Muestra el descuento y el total a pagar.
- **Ejercicio 2.6 — Clasificador de Triángulos:** Pida la longitud de los 3 lados de un triángulo y determina si es 'Equilátero' (3 lados iguales), 'Isósceles' (2 lados iguales) o 'Escaleno' (todos diferentes).

NIVEL 3: DESAFÍO DE ALTO IMPACTO (Para Transmisión en Vivo / YouTube)

■ DESAFÍO DÍA 2: Quiz de Trivia Interactivo con Sistema de Puntuación

Crea un juego de preguntas de opción múltiple (3 preguntas de conocimiento general o programación):

1. Inicia una variable puntaje = 0.
2. Haz la Pregunta 1 con opciones (A, B, C). Si responde correctamente, suma 10 puntos e imprime '¡Correcto!'; si falla, descuenta 2 puntos.
3. Repite el proceso con la Pregunta 2 y Pregunta 3.
4. Al final, según el puntaje obtenido evaluado con if/elif/else, otorga una medalla: 'Oro' (30 pts), 'Plata' (20 pts), 'Bronce' (10 pts) o 'Sin Medalla' (< 10 pts).

¿Listo para el Día 3? Mañana aprenderemos el verdadero poder de la automatización: bucles repetitivos while y for para procesar cientos de datos en segundos.

¡Nos vemos en el próximo Live de TikTok y en nuestro canal de YouTube!